

Modellering og løsning af optimeringsproblemer

Eksamen

Juni 2024

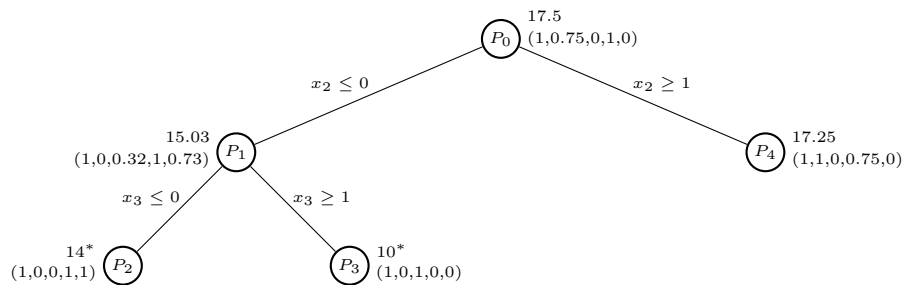
Varighed: 3 timer
Opgavesættet indeholder 3 opgaver

Vejledende løsning

Opgave 1 (vægt: 35%). Der er givet følgende ILP-problem med 0-1-variable:

$$\begin{aligned} \max. \quad & 6x_1 + 6x_2 + 4x_3 + 7x_4 + 1x_5 \\ \text{s.t.} \quad & 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 5x_4 + 6x_5 \leq 14 \\ & 4x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 7x_4 + 2x_5 \leq 15 \\ & 3x_1 + 4x_2 + 7x_3 + 4x_4 + 1x_5 \leq 10 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Branch and bound kan anvendes til at løse et ILP-problem, hvor heltalskravene relaxeres, og hvor der branches på en enkelt beslutningsvariabel. Den følgende figur viser det delvise branch and bound træ indeholdende de delproblemer, som er dannet indtil videre.



For hvert delproblem er angivet løsningen på LP-relaksationen i form af objektværdien og de fem variabelværdier. Alle værdier er afrundede til to decimaler. Objektværdien er efterfulgt af *, hvis løsningen er heltallig.

For P_0 har vi således en objektværdi på 17.5 og variabelværdierne $x_1 = 1$, $x_2 = 0.75$, $x_3 = 0$, $x_4 = 1$, og $x_5 = 0$. Delproblemerne er undersøgt i den nummererede rækkefølge, dvs. i rækkefølgen P_0, P_1, P_2, P_3, P_4 .

Spm. 1) Forklar branch and bound metoden generelt og gør rede for, hvorledes det viste træ er blevet dannet.

Fra forelæsningsmaterialet kan især henvises til præsentationen ‘Kap8-Heltalsprogrammering.pdf’:

Branch and bound: Branching

- ▶ Vi kan generelt betragte et optimeringsproblem, der er formuleret således:
$$\begin{array}{ll}\min. & c'x \\ \text{s.t.} & x \in F\end{array}$$
- ▶ Mængden F er således mængden af brugbare løsninger til problemet
- ▶ Vi kan generelt opdele en mængde F af brugbare løsninger i k delmængder $F_1, \dots, F_k$, således at $F_1 \cup \dots \cup F_k = F$
- ▶ Dette har som konsekvens, at den optimale løsning til F vil findes i én eller flere af delmængderne
- ▶ De enkelte par af delmængder kan evt. have en ikke-tom fællesmængde, men typisk har vi $F_i \cap F_j = \emptyset$ for alle $i, j = 1, \dots, k$, $i \neq j$

Anvendelighed af
heltalsprogrammering
Løsningsmetoder
til heltalsmodeller
Snitplanmetoder
Branch and bound metoder

13 / 19

Branch and bound: Bounding

- ▶ For en vilkårlig delmængde F_i af brugbare løsninger kan vi definere en *lower bound* $b(F_i)$ således:
$$b(F_i) \leq \min_{x \in F_i} c'x$$
- ▶ Valget af metode til beregning af lower bounds involverer en balance mellem løsningskvalitet (dvs. en værdi tæt på den optimale objektfunktionsværdi) og beregningsomfang
- ▶ Nyten af en lower bound kommer til udtryk ved, at hvis vi kender en brugbar løsning x med objektfunktionsværdi U , så vil $b(F_i) \geq U$ være tilstrækkeligt til at sikre, at vi ikke kan finde en bedre løsning i delmængden F_i , som derfor ikke behøver at blive undersøgt yderligere

Anvendelighed af
heltalsprogrammering
Løsningsmetoder
til heltalsmodeller
Snitplanmetoder
Branch and bound metoder

14 / 19

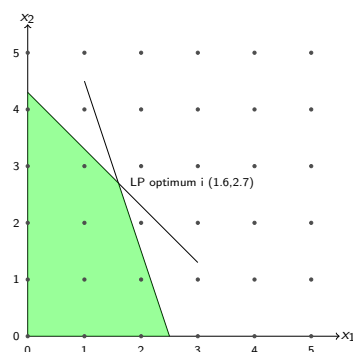
Branch and bound: Kombinationer af branching og bounding

- Generelt kan der dannes mange varianter af branch and bound algoritmer ved forskellige kombinationer af elementer til hhv. branching og bounding
- I mange tilfælde frembringes en lower bound som resultatet (objektfunktionsværdien) af et optimeringsproblem. I så fald vil man typisk foretage branchingen, således at optimal løsningen på et problem F_i er ikke-brugbart til hvert af F_i 's delproblemer
 - Hvis man anvender Assignment Problemet til at frembringe lower bounds for et Asymmetrisk Traveling Salesman Problem, så kan man brancher ved at forbyde kanter i en subtour, således at assignment-løsningen til F_i bliver ikke-brugbar i hvert af F_i 's delproblemer
 - Hvis man anvender LP relaksationen af et ILP til at frembringe lower bounds, så kan man brancher på en enkelt fraktionel variabel, således at LP-løsningen til F_i bliver ikke-brugbar i hvert af F_i 's delproblemer

Branch and bound: Søgestrategier

- Branch and bound involverer generelt, at man vedligeholder et søgetræ, som indeholder de genererede delproblemer
- Søgetræet kan undersøges med brug af forskellige strategier, f.eks.:
 - Depth-First Search (DFS) involverer, at man så vidt muligt søger nedad i træet. Dette begrænser antallet af samtidige aktive delproblemer (dvs. delproblemer, som endnu ikke er færdigbehandlet)
 - Breadth-First Search (BFS) involverer, at man først genererer alle delproblemer på ét niveau, inden man går videre til næste niveau
 - Best Bound Search (BBS) involverer, at man i hver iteration brancher fra det delproblem, som har den bedste bound (dvs. den mindste lower bound i et minimeringsproblem)
- DFS er typisk *relativt* nem at implementere og kræver kun begrænset computerhukommelse, men kan involvere lange beregningstider. Derimod kan BBS være mere kompliceret at implementere og kan kræve mere computerhukommelse pga. mange aktive subproblemer men kan samtidig være beregningsmæssigt mere effektiv

Branching med LP bounds til ILP



- Et Integer Linear Programming (ILP) problem kan løses med branch and bound, hvor LP relaksationen benyttes til at frembringe lower bounds
- LP relaksationen fremkommer ved at erstatte heltalskrav med bounds på variable
- Løsningen på LP'et udgør en lower bound (i et minimeringsproblem) for værdien af objektfunktionen i den optimale heltalsløsning
- Hvis LP løsningen er fraktionel, kan branching foretages på en enkelt fraktionel variabel ved at danne to delproblemer
- Lad x være den variabel, der branches på, og x^* dens aktuelle fraktionelle værdi
- I det ene delproblem tilføjes begrænsningen $x \leq \lfloor x^* \rfloor$
- I det andet delproblem tilføjes begrænsningen $x \geq \lceil x^* \rceil$
- Hvis der i eksemplet branches på x_1 , vil man tilføje begrænsningerne henholdsvis $x_1 \leq 1$ og $x_1 \geq 2$
- Hvis der i eksemplet branches på x_2 , vil man tilføje begrænsningerne henholdsvis $x_2 \leq 2$ og $x_2 \geq 3$

Generelt er der behov for at vælge en fraktionel variabel at branches på i det enkelte delproblem. Her er der valgt at branches på den fraktionelle variabel, hvis værdi er tættest på 0.5. Reglen er dog kun aktuel i P_1 , idet der i de øvrige løsninger er højst én fraktionel variabel. I dannelsen af træet er anvendt dybde-først søgning, hvor der først undersøges grenen $x \leq \lfloor x' \rfloor$ inden grenen $x \geq \lceil x' \rceil$. Her er x' betegnelsen for den fraktionelle værdi af variabelen x i den aktuelle LP løsning, og x er den variabel, der branches på.

Der søges således nedad langs stien P_0 - P_1 - P_2 , hvor der opnås en heltallig løsning i P_2 , som dermed også er den foreløbigt bedste kendte løsning. Herefter backtracks til P_1 og søges nedad til P_3 , hvor der også opnås en heltallig løsning, dog med en lavere værdi på 10 end de 14 fra P_2 , så løsningen fra P_2 er fortsat den bedste kendte løsning. Herefter backtracks til P_1 og videre til P_0 , hvorfra der søges nedad til P_4 .

Spm. 2) Delproblemerne P_2 og P_3 , og dermed også P_1 , er færdigbehandlede. Forklar, hvorledes det fremgår, at hvert af de tre nævnte delproblemer er færdigbehandlet.

Generelt er et delproblem færdigbehandlet, når dets LP-løsning er heltallig, idet denne løsning dermed er den optimale heltalsløsning i dette delproblem. Denne situation opstår for både P_2 og P_3 .

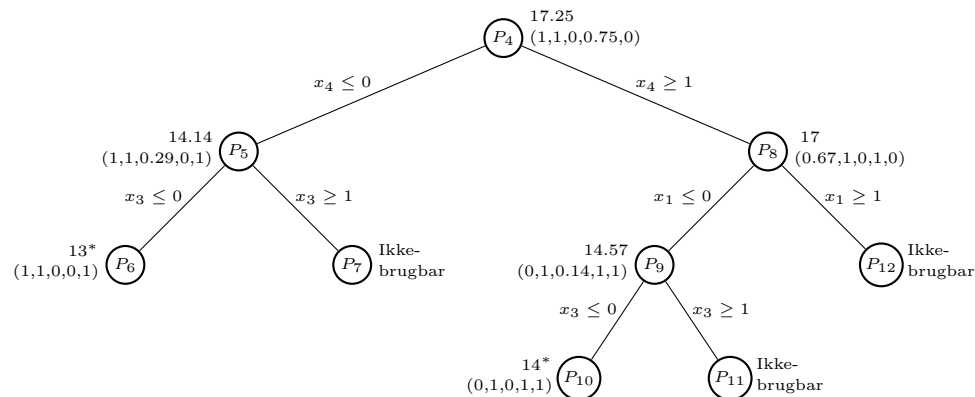
Desuden gælder generelt, at et delproblem er færdigbehandlet, når alle dets delproblemer er færdigbehandlede. Dermed er P_1 færdigbehandlet, når både P_2 og P_3 er færdigbehandlede.

Spm. 3) Delproblem P_4 er ikke færdigbehandlet. Forklar, hvorledes dette fremgår, og anvend branch and bound til at konstruere de relevante delproblemer under P_4 , således at branch and bound træet færdiggøres. Angiv en optimalløsning og gør rede for, om der er mere end én optimalløsning.

Du er velkommen til at benytte Python/PuLP til at løse de LP-problemer, der opstår i knudepunkterne i branch and bound træet.

I P_4 dannes en fraktionel løsning med en øvre grænse på objektværdien, som er større end den hidtil bedste kendte værdi på 14. Altså skal P_4 undersøges nærmere, idet der i P_4 kan være en brugbar løsning, som er bedre end den hidtil bedste kendte løsning.

Fra P_4 fortsættes søgningen, hvilket medfører flg. søgetræ fra og med P_4 . I P_{10} opnås også en brugbar heltalsløsning med objektværdien 14, som i delproblem P_2 . Der findes således to optimalløsninger givet ved løsningerne i henholdsvis P_2 og P_{10} .



Opgave 2 (vægt: 30%). Der betragtes stadig ILP-problemet i Opgave 1.

Spm. 1) For hver af de tre begrænsninger bedes du konstruere en minimal cover ulighed ud fra den pågældende begrænsning. Gør i den forbindelse rede for, hvad der generelt karakteriserer en minimal cover ulighed.

For en generel karakteristik af en minimal cover ulighed henvises til følgende slides fra præsentationen ‘Kap10-Heltalsmodeller.pdf’ i forelæsningerne:

Fra én begrænsning til flere andre begrænsninger, fortsat: Cover uligheder

- ▶ Vi kan generelt definere en *knapsack ulighed* som en lineær ulighed, der kan skrives på følgende form:

$$\sum_{j=1}^n a_j \delta_j \leq a_0,$$

hvor $\delta_1, \dots, \delta_n$ er 0-1 beslutningsvariable, og $a_0, \dots, a_n$ er heltallige koefficienter

- ▶ I det flg. er det implicit, at $S \subseteq \{1, \dots, n\}$, medmindre andet fremgår eksplicit
- ▶ For en given S vil vi definere $a(S)$ som summen af a -koefficienter for de indeks, som er indeholdt i S :

$$a(S) = \sum_{j \in S} a_j$$

- ▶ Et *cover* er et sæt S med $a(S) > a_0$
- ▶ En *cover ulighed* er en ulighed $\sum_{j \in S} \delta_j \leq |S| - 1$, hvor S er et cover

Gode og dårlige
formuleringer

Simplificering af en
ILP model

Styrkelse af bounds

Fra én begrænsning til en
anden begrænsning

Fra én begrænsning til flere
andre begrænsninger

Forenkling af en samling
begrænsninger

Symmetri

Heuristiske
metoder

9 / 18

Cover uligheder, fortsat

- ▶ For en given knapsack ulighed er enhver cover ulighed en valid ulighed, idet enhver brugbar heltalsløsning, som overholder knapsack uligheden, også overholder cover uligheden
- ▶ Cover uligheder kan generelt bruges til at styrke en formulering, som indeholder knapsack uligheder
- ▶ Et cover er minimalt, hvis $a(S \setminus \{k\}) \leq a_0 \forall k \in S$
- ▶ En minimal cover ulighed er en cover ulighed for et minimalt cover
- ▶ Minimale cover uligheder er de stærkeste cover uligheder

Gode og dårlige formuleringer

Simplificering af en ILP model

Styrkelse af bounds

Fra én begrænsning til en anden begrænsning

Fra én begrænsning til flere andre begrænsninger

Forenkling af en samling begrænsninger

Symmetri

Heuristiske metoder

10 / 18

For den første begrænsning $3x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 5x_4 + 6x_5 \leq 14$ kan f.eks. konstrueres den minimale cover ulighed $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 3$. For den anden begrænsning $4x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 7x_4 + 2x_5 \leq 15$ kan f.eks. konstrueres den minimale cover ulighed $x_1 + x_2 + x_4 \leq 2$. For den tredje begrænsning $3x_1 + 4x_2 + 7x_3 + 4x_4 + 1x_5 \leq 10$ kan f.eks. konstrueres den minimale cover ulighed $x_3 + x_4 \leq 1$.

Spm. 2) Du bedes også gøre rede for, hvorledes der generelt kan dannes en udvidet cover ulighed med udgangspunkt i en minimal cover ulighed. Desuden bedes du for hver af de konstruerede minimale cover uligheder fra Spm. 1 forklare, om og i givet fald hvordan den pågældende ulighed kan udvides til en udvidet cover ulighed.

Vedrørende dannelsen af en udvidet cover ulighed henvises til følgende slide fra præsentationen ‘Kap10-Heltalsmodeller.pdf’ i forelæsningerne:

Cover uligheder: Tilføjelse af begrænsninger til LP (1)

LP relaksationen af 0-1 knapsack

$$\begin{array}{ll} \max. & 9\delta_1 + 8\delta_2 + 7\delta_3 + 6\delta_4 + 5\delta_5 + 4\delta_6 \\ \text{s.t.} & 14\delta_1 + 13\delta_2 + 12\delta_3 + 11\delta_4 + 10\delta_5 + 6\delta_6 \leq 30 \\ & 0 \leq \delta_j \leq 1 \text{ for } j = 1, \dots, 6 \end{array}$$

Optimal LP løsning: $\delta_1 = 1.0, \delta_2 = 0.77, \delta_6 = 1.0$, Objektiværdi = 19.15

Givet LP relaksationen kan vi styrke formuleringen vha. forskellige uligheder, som alle medfører, at den aktuelle LP løsning ikke vil være brugbar til det resulterende LP, og som derfor skal reoptimeres.

Følgende uligheder kan betragtes:

- 1) Cover uligheden $\delta_1 + \delta_2 + \delta_6 \leq 2$. Dette er også en minimal cover ulighed
- 2) Cover uligheden $\delta_2 + \delta_3 + \delta_6 \leq 2$ (som er overholdt af løsningen). Dette er også en minimal cover ulighed. Denne ulighed kan udvides til en *extended cover inequality*, jfr. bogen s. 223, som flg.:
 - ▶ Vi har som udgangspunkt det minimale cover $S = \{2, 3, 6\}$
 - ▶ Lad a^* betegne den maksimale af de $|S|$ koefficienter i knapsack uligheden for det givne cover, dvs. $a^* = \max\{a_2, a_3, a_6\} = \max\{13, 12, 6\} = 13$
 - ▶ Tilføj på venstresiden enhver variabel δ_j , som opfylder $a_j \geq a^*$. I dette tilfælde kan vi tilføje δ_1 (idet $a_1 = 14 \geq 13$) og får dermed denne *udvidede cover ulighed* (extended cover inequality):

$$\delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_6 \leq 2$$
 Denne udvidede cover ulighed dominerer de to førstnævnte cover uligheder og tilføjes LP'et

Gode og dårlige formuleringer

Simplificering af en ILP model

Styrkelse af bounds

Fra én begrænsning til en anden begrænsning

Fra én begrænsning til flere andre begrænsninger

Forenkling af en samling begrænsninger

Symmetri

Heuristiske metoder

12 / 18

Den generelle regel er, at en variabel kan tilføjes på venstresiden, hvis dens koefficient i den oprindelige begrænsning er større end eller lig med den største af koefficienterne for de variable, som indgår i det minimale cover. Ud fra den første begrænsning kan den minimale cover ulighed $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 3$ med $a^* = 5$ således udvides ved at tilføje x_5 på venstresiden, idet $a_5 = 6 \geq a^*$. For den anden begrænsning kan den minimale cover ulighed $x_1 + x_2 + x_4 \leq 2$ med $a^* = 7$ ikke udvides, ikke der ikke er yderligere variable med en koefficient på mindst 7 i den anden begrænsning. For den tredje begrænsning kan den minimale cover ulighed $x_3 + x_4 \leq 1$ med $a^* = 7$ heller ikke udvides, ikke der ikke er yderligere variable med en koefficient på mindst 7 i den tredje begrænsning.

Spm. 3) Forklar, hvad nytten kan være af at danne sådanne minimale eller udvidede cover uligheder med henblik på løsning af problemet i Opgave 1.

Her henvises til den viste slide 10, hvor det er anført, at cover uligheder generelt kan bruges til at styrke en formulering, som indeholder knapsack uligheder. Her er det vigtigt at bemærke, at de tre begrænsninger i modellen alle er knapsack uligheder, jfr. definitionen af en knapsack ulighed på den viste slide 9.

Spm. 4) Ud fra en af begrænsningerne i Opgave 1 kan dannes den udvidede cover ulighed $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 2$. Du bedes forklare, hvilken af de tre begrænsninger der kan danne udgangspunkt for en minimal cover ulighed, som kan udvides til den nævnte udvidede cover ulighed.

Såvel første som anden begrænsning tillader tre af de nævnte fire variable at have værdien 1, og idet en udvidet cover ulighed generelt tillader de samme heltalsløsninger som den oprindelige begrænsning, kan de to første begrænsninger dermed udelukkes. Ud fra den tredje begrænsning kan der imidlertid dannes den minimale cover ulighed $x_1 + x_2 + x_4 \leq 2$, og denne kan udvides til den udvidede cover ulighed $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 2$.

Spm. 5) Tilføj den udvidede cover ulighed fra Spm. 4 til problemet i Opgave 1, og gennemfør branch and bound metoden fra begyndelsen (P_0) med den tilføjede udvidede cover ulighed. Kommentér konsekvenserne af den tilføjede ulighed.

I Spm. 5 undersøges, hvad der opnås ved at tilføje uligheden $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 2$.

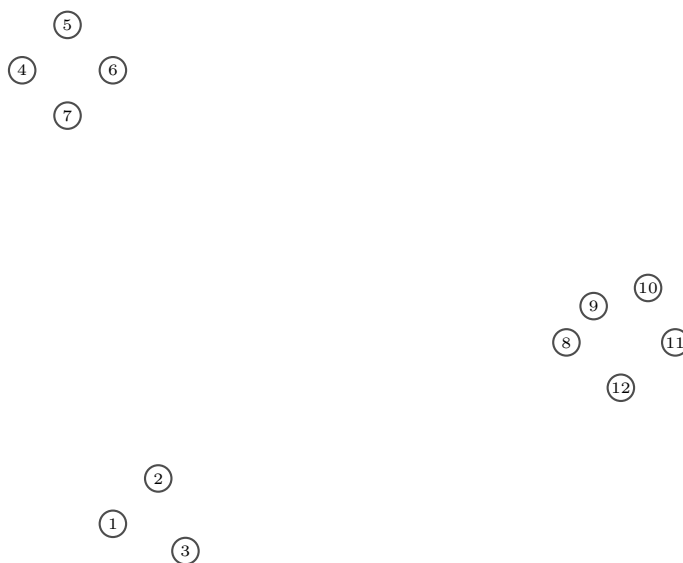
Generelt vil en tilføjet ulighed som f.eks. den udvidede cover ulighed kunne afskære en del af de brugbare løsninger til LP relaksationen og dermed styrke formuleringen og reducere størrelsen af søgetræet.

I dette tilfælde opnås maksimal nytte af at tilføje den udvidede cover ulighed, idet løsningen i P_0 nu bliver heltallig, når den udvidede cover ulighed er inkluderet i formuleringen. Branch-and-bound træet består da kun af rodknuden, idet heltalsproblemet er løst uden branching.

Dette understreger den værdi, som det kan have at tilføje sådanne uligheder for at styrke LP relaksationen. Generelt er det dog også værd at bemærke, at LP relaksationen meget vel stadig kan have en fraktionel optimalløsning, når der er tilføjet én eller flere sådanne udvidede cover uligheder. LP objektværdien vil dog typisk stadig være tættere på heltalsløsningens objektværdi, og søgetræet vil dermed typisk blive mindre.

Opgave 3 (vægt: 35%). Der betragtes her 12 byer, hvis beliggenheder er angivet med de koordinater (x, y) , som fremgår af den følgende tabel. Byernes beliggenheder er vist i Figur 1. Alle afstande regnes for at være retlinede afstande (fugleflugtsafstande).

By j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x_j	2.0	2.5	2.8	1.0	1.5	2.0	1.5	7.0	7.3	7.9	8.2	7.6
y_j	3.0	3.5	2.7	8.0	8.5	8.0	7.5	5.0	5.4	5.6	5.0	4.5



Figur 1: Byernes beliggenheder

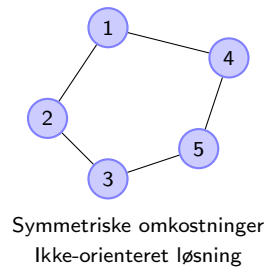
En handelsrejsende, som bor i by 1, ønsker at besøge hver af byerne 2–12. Der ønskes i den forbindelse planlagt en rute, som starter og slutter i by 1, og som besøger hver af byerne 2–12 netop én gang, således at rutens længde er minimal.

Spm. 1) Du bedes gøre rede for, hvorledes dette problem kan formuleres matematisk som et Symmetrisk Traveling Salesman Problem (STSP) ved brug af DFJ (Dantzig-Fulkerson-Johnson) formuleringen. Forklar modellens elementer inkl. Subtour Elimination Constraints (SECs).

For en generel beskrivelse af STSP og DFJ formuleringen henvises til følgende slides fra præsentationen 'TSP-Formuleringer.pdf' i forelæsningerne:

Det symmetriske TSP (STSP)

- Omkostningen c_{ij} er lig med c_{ji}
- Symmetri medfører, at der ikke er behov for at bestemme rutens retning (dvs. at en løsning er givet ved en ikke-orienteret kreds)

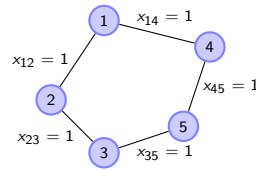


Beslutningsvariable: $x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{hvis den handelsrejsende rejser direkte mellem } i \text{ og } j \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$

Variable x_{ij} er kun defineret for $i < j$

Symmetri vs.
asymmetri
ATSP
STSP

STSP: DFJ formulering



$$\min. \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n c_{ij} x_{ij} \quad (9) \quad (\text{Min. rutelængde})$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{j-1} x_{ij} + \sum_{i=j+1}^n x_{ji} = 2 \quad \text{for } j = 1, \dots, n \quad (10) \quad (\text{Valens} = 2)$$

$$\sum_{i,j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1 \quad \forall S \subset \{1, \dots, n\}, 3 \leq |S| \leq n - 3 \quad (11) \quad (\text{Eliminering af subture})$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \text{for } i, j = 1, \dots, n, i < j \quad (12) \quad (\text{Binære variable})$$

- Begrænsning (10) angiver, at hvert punkt j skal være forbundet til to andre punkter

10 / 10

Begrænsning (10) sikrer, at der for hvert punkt j er to kanter, som hver især har punkt j som det ene endepunkt.

Begrænsning (11) er SECs. For en delmængde S af punkter udtrykker begrænsningen, at det samlede flow mellem punkter inden for S må være højst antallet af punkter i S minus én. Dette gælder for enhver punktmængde S , som indeholder mindst tre og højst $n - 3$ punkter, hvor n er antal punkter i problemet. Kravet $3 \leq |S| \leq n - 3$ til antal punkter i S skyldes, at der i en symmetrisk formulering alligevel ikke kan opstå en subtur med kun ét eller to punkter, og dermed kan der heller ikke opstå en subtur med $n - 2$ eller $n - 1$ punkter.

Spm. 2) Du bedes endvidere opstille modellen, indtil videre uden SECs, men inkl. krav om heltallige variable, i Python/PuLP. Løs modellen og vis ved hjælp af de optimale værdier af beslutningsvariable, at løsningen indeholder en subtur for hver af punktmængderne $S_1 = \{1, 2, 3\}$, $S_2 = \{4, 5, 6, 7\}$, og $S_3 = \{8, 9, 10, 11, 12\}$.

I den optimale heltalsløsning til modellen uden SECs har følgende variable værdien 1, og resten har værdien 0:

x_{12}, x_{13}, x_{23} , som tilsammen udgør en subtur for $S_1 = \{1, 2, 3\}$

$x_{45}, x_{56}, x_{67}, x_{47}$, som tilsammen udgør en subtur for $S_2 = \{4, 5, 6, 7\}$

$x_{89}, x_{9,10}, x_{10,11}, x_{11,12}, x_{8,12}$, som tilsammen udgør en subtur for $S_3 = \{8, 9, 10, 11, 12\}$

Spm. 3) For hver af de tre subture bedes du formulere den tilhørende SEC og gøre rede for, hvor mange og hvilke variable der indgår i begrænsningen.

Begrænsning (11) er beskrevet nærmere i forbindelse med Spm. 1. Generelt har vi på venstresiden i (11) hver af de variable, som forbinder to punkter i S , altså ialt $(|S| \times (|S| - 1))/2$ variable. For de tre subture formuleres flg. begrænsninger:

For $S_1 = \{1, 2, 3\}$ har vi $(3 \times (3 - 1))/2 = 3$ variable på venstresiden:

$$x_{12} + x_{13} + x_{23} \leq 2$$

For $S_2 = \{4, 5, 6, 7\}$ har vi $(4 \times (4 - 1))/2 = 6$ variable på venstresiden:

$$x_{45} + x_{46} + x_{47} + x_{56} + x_{57} + x_{67} \leq 3$$

For $S_3 = \{8, 9, 10, 11, 12\}$ har vi $(5 \times (5 - 1))/2 = 10$ variable på venstresiden:

$$x_{89} + x_{8,10} + x_{8,11} + x_{8,12} + x_{9,10} + x_{9,11} + x_{9,12} + x_{10,11} + x_{10,12} + x_{11,12} \leq 4$$

Spm. 4) Generelt vil der for en given delmængde S af punkter i et STSP være et bestemt antal subture, som hver især besøger alle punkterne i S i en bestemt rækkefølge og dermed danner en kreds i S . For eksempel kan der i S_2 dannes subturene $(4, 5, 6, 7, 4)$, $(4, 5, 7, 6, 4)$, og $(4, 6, 5, 7, 4)$. Hvilke eller hvilken af disse subture bliver elimineret af den SEC, der hører til S_2 ?

Jfr. Spm. 3) er det vigtigt at bemærke, at i en DFJ SEC medtages alle variable mellem punkter i S på venstresiden, uanset variablenes værdier i en given løsning. Ganske vist ville f.eks. begrænsningen $x_{45} + x_{56} + x_{67} + x_{47} \leq 3$ også eliminere den givne subtur for $S = \{4, 5, 6, 7\}$, men den ville ikke eliminere andre subture i samme S . En DFJ SEC, med $(|S| \times (|S| - 1))/2$ variable på venstresiden, eliminerer samtlige subture, som hver især besøger alle punkterne i S . Således elimineres alle de tre nævnte subture i S_2 af den begrænsning, der er vist i Spm. 3) for S_2 .

Spm. 5) Tilføj de tre SECs fra Spm. 3 til modellen i Python/PuLP, løs modellen, og beskriv løsningen.

Efter tilføjelse af de tre SECs får vi en løsning uden subture. Løsningen er ruten 1-2-7-4-5-6-8-9-10-11-12-3-1, som dermed er optimal for STSP'et.

Her fremkom den optimale STSP løsning efter blot en enkelt iteration med tilføjelse af SECs. Generelt kan der dog meget vel forekomme et betydeligt antal iterationer med eliminering af subture, inden den optimale STSP løsning opnås.

(slut på opgavesættet)